

[양식 1] 팀 주간 진척 보고서

■ 기본 정보

프로젝트명	박스 검출 및 분류 시스템 (YOLO + OMX 로봇팔 기반)	팀 명	2팀
보고 주차	제 2 주차 (08 월 03 일 ~ 08 월 07 일)	작성일	2026. 08 . 07
작성자(팀장)	최재현	팀원 수	4 명
팀원 명단	배민서, 유유카인, 최재현, 하영진		

■ 1. 이번 주 목표 (계획 대비)

- 1) Dataset 재검토 및 보완
- 2) 모델 재학습 및 성능 재평가시간을 비교
- 3) 카메라에서 선택한 박스의 위치를 기반으로 OMX-F 로봇팔이 박스에 접근하여 파지하고, 지정된 위치로 이동·배치한 뒤 초기 자세로 복귀하는 픽앤플레이스 공정 구현

■ 2. 이번 주 수행 내용 (팀원별 진척사항)

팀원	수행 내용	담당 결과물
배민서	OMX-L 리더-OMX-F 팔로워 모방학습 환경 구성 - 카메라 2대와 관절 데이터 연동 확인 - 파손 상자 Pick & Place 데이터 촬영 진행	https://github.com/yukhaing/physical-ai-team-project-2team/commit/e5ce2826e23ddccfd383b24af197fe6139b1470d
유유카인	-carton-can-detection dataset(4classes) 사용해서 모델 재학습 - yolov8l,yolov8s and 성능 평가 -carton-can-detection dataset(merge to 2 classes) 사용해서 모델 재학습 - yolo8l and 성능 평가	- https://drive.google.com/drive/folders/1sJCFoPDMFrstClAT5_vjActNWxbKcMg- - https://colab.research.google.com/drive/17iXVRZZelk08h7iiRWwWw6jZjPZcq8hnn?usp=sharing

	-Beagle 기능 추가(기본 setup)	-https://drive.google.com/drive/folders/17jSlnWOCKBJ_o2BwOpx0L3f0g1dHakTh -https://colab.research.google.com/drive/18K1YcMkCdmBul9lxosv4VjkW2JYq4YMo?usp=sharing -https://github.com/yukhaing/physical-ai-team-project-2team/tree/yuyuk-dev/Beagle
최재현	- MoveJ 내부 Quintic S-curve 적용 및 QP 오류 개선 - Staging → XY 접근 → 자세 변경 → 하강 → 파지 → 수직 상승 구현 - 클릭한 목표 방향으로 박스를 운반하는 기능 구현 - 도착지 하강 → 그리퍼 개방 → Staging 복귀 실증 - 실제 로봇으로 전체 공정 1회 연속 수행 완료	https://github.com/yukhaing/physical-ai-team-project-2team/commit/e5ce2826e23ddccfd383b24af197fe6139b1470d
하영진	- 기존 데이터셋의 class를 2개로 줄인 뒤, 재학습 - 기존 데이터셋, 새 데이터셋, class 압축 데이터셋의 모델별 성능 비교	-https://colab.research.google.com/drive/1PMONyhxYQcf_YHdNEjIGfNCb5s00JKa?usp=drive_link

	-실제 환경 성능 테스트 후 데이터 보충	-https://github.com/yukhaing/physical-ai-team-project-2team/tree/yeongjin-dev/results/wk2 -https://github.com/yukhaing/physical-ai-team-project-2team/tree/yeongjin-dev/yolo/data/roboflow_dataset
--	------------------------	--

■ 3. 목표 대비 달성률 및 진척도

주차 목표 달성률	40%	누적 진척도 : 50 % (프로젝트 전체 기준)
-----------	-----	----------------------------

■ 4. 주요 이슈·애로사항 및 해결 방안

이슈 / 애로사항	해결 방안 / 필요 자원
-4 classes dataset 바탕으로 구축한 YOLOv8 모델의 성능 기준미달 -2 classes dataset 바탕으로 구축한 YOLOv8 모델이 성능은 잘 나왔지만 실제 환경에 테스트한 결과 성능 미달	-실제 환경 사진을 추가로 찍은 뒤 데이터셋에 추가하여 모델 재학습 진행
실제 OMX-F 구동 시 관절 deadband와 하중 영향으로 목표 위치와 실제 이동 위치에 오차가 발생하고, 박스 파지 상태에서도 이동 중 Z축 처짐과 그리퍼 유지 불안정 문제가 발생함.	/joint_states 기반 실제 자세 피드백과 관절별 보정값, 안전 허용 구간을 적용해 이동·하강·상승·운반 동작을 보정하고, 그리퍼 상태를 지속적으로 확인하도록 개선함.
모방학습 데이터 촬영 중 OMX-F의 12번 모터가 반복적으로 정지함. - 진단 결과 Overload(32) 오류가 확인됨. - 온도는 37~43°C, 입력 전압은 11.6V로 정상 범위였으며, 전원 어댑터 교체 후에도 같은 현상이 재현됨.	과열 및 전원 어댑터 문제를 제외하고 12번 모터와 Joint2 기구부를 집중 점검 - 12번 모터의 감속기, 축 정렬, 프레임 간섭 및 케이블 걸림 여부를 확인

■ 5. Git 저장소 점검

저장소 URL	https://github.com/yukhaing/physical-ai-team-project-2team.git
이번 주 커밋 수	15건 (누적 105건)
주요 커밋 내용	fix: pt 파일 gitignore 범위 확장 및 폴더 문서 정리 (1badda0) docs: 모델 크기별 성능 비교 결과 및 증빙 자료 추가 (f410982) train: YOLOv8l 학습 코드 및 s/m/l 비교 코드 작성 (1795d53) omx : OMX 컨테이너 권한 복구, PoseStamped→MoveL 브리지 노드, RViz OmxTargetPanel, 목표 Marker 및 도달 가능 영역 시각화 구현 data: best yolov8 model (700fd90) docs: Model evaluation report and images (a5983b3)

■ 6. 첨부 자료 (사진·캡처·링크)

※ 실습·작업 증빙 사진, 데이터셋 시각화 캡처, 학습 곡선, 시연 영상 링크 등을 첨부.

[사진/캡처 첨부 영역]

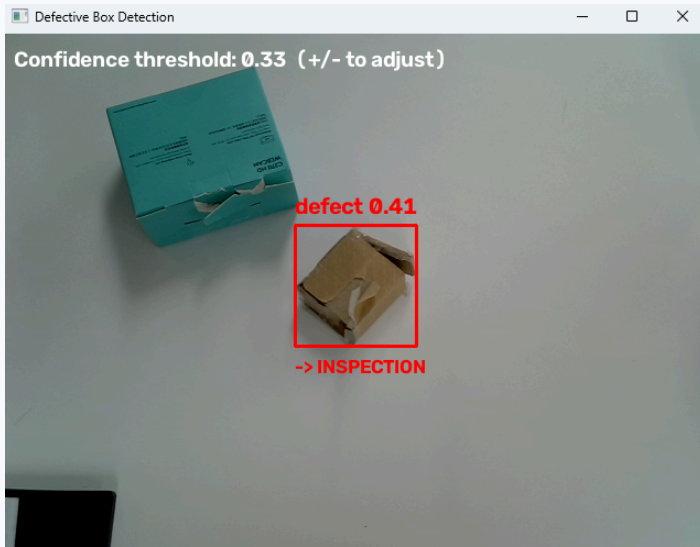
Wk2(4 classes-모델 성능 평가 결과)

...	Model	mAP50	mAP50-95	Precision	Recall
0	YOLOv8s	0.8096	0.6732	0.8194	0.7910
1	YOLOv8m	0.7794	0.6610	0.7881	0.7716
2	YOLOv8l	0.7866	0.6713	0.7888	0.7916

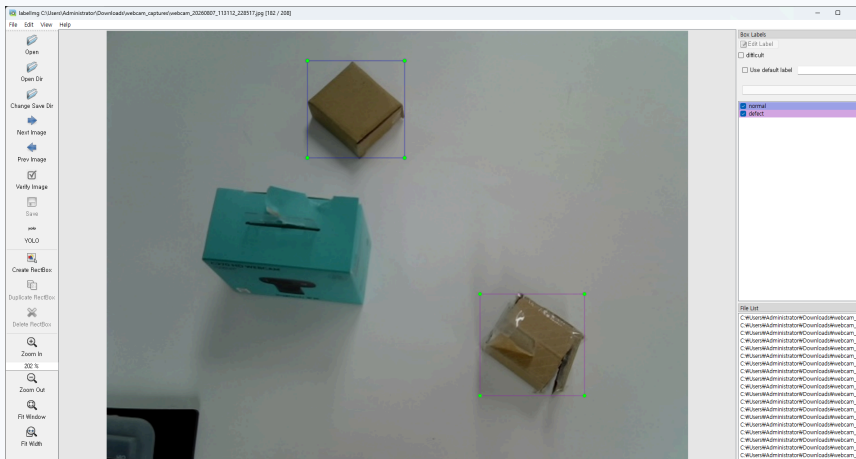
Wk2(2 classes-모델 성능 평가 결과)

...	Model	mAP50	mAP50-95	Precision	Recall
0	YOLOv8s	0.9210	0.7750	0.9231	0.8509
1	YOLOv8m	0.9159	0.7679	0.8571	0.9226
2	YOLOv8l	0.9180	0.7707	0.9097	0.8517

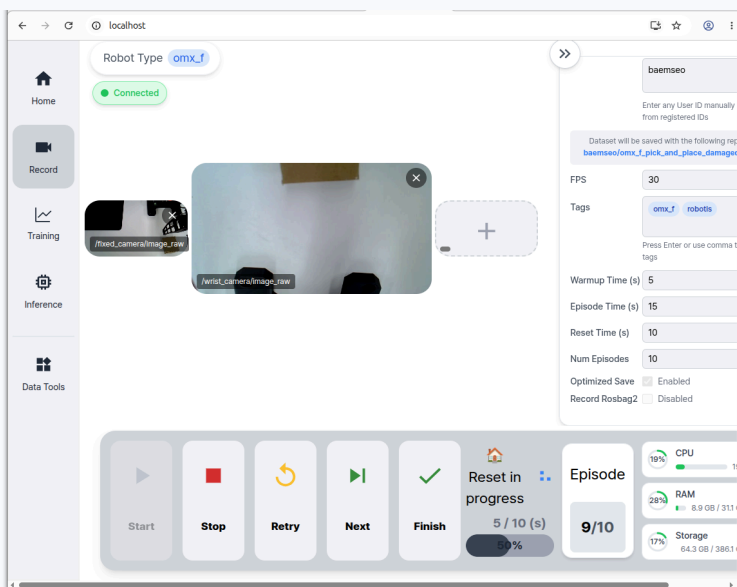
YOLO 모델 테스트



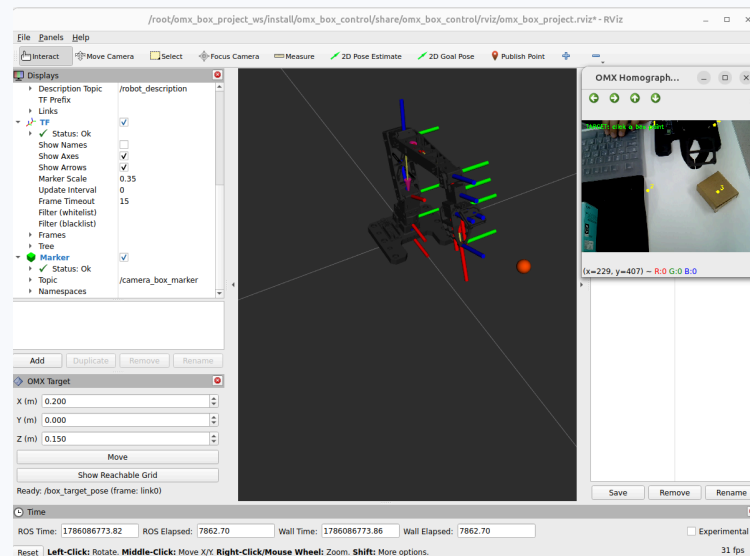
실제 환경 촬영 후 라벨링 작업 진행



pick&place 모방학습 학습 과정



Homography 기반 박스 목표 위치 선택 및 OMX-F 이동 시각화



시연 영상 링크	3
데이터셋/모델 링크	https://universe.roboflow.com/meryem-meryem-8twxl/carton-can-detection/dataset/1 (dataset) https://drive.google.com/drive/folders/17jSlnWOCKBJ_o2BwOpx0L3f0g1dHaKT_h (model training)

7. 다음 주 계획 (향후 계획안)

목표	세부 실행 계획	담당
Beagle 이동 기능 구현 완료	- LiDAR 기반 이동 및 장애물 회피 기능을 구현 - Receiving Zone과 목적지까지의 이동을 검증	유유카인
omx 모방학습 완료	- 파손 상자 Pick & Place 학습 데이터 100개 수집 - 손상·누락 에피소드 검수 및 데이터셋 정리 - 수집 데이터 기반 모방학습 모델 학습 - 학습 모델 추론 및 실제 로봇 동작 평가	배민서
YOLO 모델 성능 향상(fine-tuning)	- 실제 환경에 맞추어 fine-tuning 진행 - 특정 성능 미달 부분에 대한 데이터 보충	하영진
픽애플레이스 전체 공정 자동화 및 안정성 검증	- 개별 접근·파지·상승·운반·배치·복귀 동작을 하나의 coordinator와 상태 머신으로 통합	최재현

	- 실제 로봇 위치와 그리퍼 상태를 자동 검증하는 안전 로직을 적용하여 전체 자동 사이클의 반복 실증 및 성공률 검증	
--	---	--

■ 8. 멘토 확인란

멘토 피드백		확인
--------	--	----